

KALYBER SCANNER

Manual de armado de prototipos — Hardware v1.0

Este documento cubre el armado completo de las **dos versiones** del equipo, con la lista de materiales real (componentes ya comprados), la cadena de alimentación con sus protecciones, el pinout completo de conexión y el checklist final antes de energizar.

	DESKTOP (Scanner/Simulador)	TALLER MINI (Solo Scanner)
Función	Simula Y lee datos	Solo lee (scanner puro)
Protocolos que LEE	OBD-II · J1939 · J1708	OBD-II · J1939 · J1708
Protocolos que SIMULA	OBD-II · J1939 · J1708	— (no simula)
K-Line	No (requiere chip L9637)	No (requiere chip L9637)
Pantalla OLED 1.3" SH1106	Sí	No — LEDs de la ESP32
Alimentación	220V AC → 12V → 5V	Del auto: pin 16 OBD (12V) → 5V
Selector de modo (DPDT)	Sí (scanner/simulador)	No
Ignición simulada (IRLZ44N)	Sí	No
Puerto serial USB	Sí	Sí (accesible en la caja)
WiFi → backend Kalyber	Sí	Sí
Código de barras en caja	Opcional	Sí — KAL-SCAN-XXXX (alta del taller)
Gabinete	95 × 72 × 137 mm	Caja chica (~70 × 50 × 25 mm)
Firmware (archivo a copiar)	config_variant_DESKTOP.h	config_variant_TALLER_MINI.h

■ Regla de oro: nunca energizar sin completar el checklist de la última página. Y antes de flashear, verificar qué archivo de variante quedó copiado como **src/config_variant.h** — la primera línea del archivo lo dice en un recuadro.

VERSIÓN DESKTOP — Scanner/Simulador de escritorio

1. Lista de materiales (BOM)

#	Componente	Cant.	Función en el circuito
1	ESP32-S3 NodeMCU 44 pines + base screwshield	1	Cerebro. La base con borneras permite armar sin soldar.
2	Display OLED 1.3" SH1106 I2C	1	Pantalla de estado (I2C: SDA/SCL).
3	Transceptor CAN SN65HVD230	1	Bus CAN: OBD-II (11-bit) y J1939 (29-bit). Mismo módulo para ambos.
4	Conversor RS485 MAX485	1	Bus J1708/J1587 (maquinaria pesada legacy).
5	Fuente switching 220V AC → 12V 2A	1	Alimentación desde la red. Genera el riel de 12V.
6	Step-down XL4005 (hasta 32V, 5A)	1	Baja el riel de 12V a 5V para la ESP32. AJUSTAR A 5.0V ANTES de conectar la
7	Llave DPDT MTS-202 6 pines	1	Selector de modo Scanner / Simulador.
8	Transistor IRLZ44N (MOSFET logic-level)	1	Llave de la "ignición simulada" (12V conmutados).
9	Diodo Schottky 1N5822 (40V 3A)	1	Protección contra polaridad inversa en el riel de 12V.
10	Diodo TVS 1.5KE15CA (bidireccional)	1	Absorbe picos de tensión en el riel de 12V.
11	Portafusible 20mm + fusible 2A	1	Protección de sobrecorriente a la entrada de 12V.
12	Resistencia 120 Ω	1	Terminación del bus CAN del lado del SIMULADOR (ver nota S4).
13	Resistencia 10 kΩ	2	Pull-down del sensado del DPDT (GPIO 21) y pull-down del gate del IRLZ44N.
14	Resistencia 120 Ω	1	En serie al gate del IRLZ44N (limita el pico de carga del gate).
15	Conector OBD-II HEMBRA cableado	1	Puerto del simulador: acá se enchufa el equipo bajo prueba (VL04/VL502/scann
16	Gabinete 95 × 72 × 137 mm	1	Caja del equipo.

Nota sobre el conector OBD: para la DESKTOP va el conector **hembra** (como el que compraste) porque el simulador hace de "auto": los equipos bajo prueba se enchufan en él, igual que se enchufarían al puerto del vehículo.

2. Cadena de alimentación (DESKTOP)



El riel de 12V (después del diodo) también alimenta: pin 16 del conector OBD hembra + drain del IRLZ44N (ignición simulada)

Paso	Conexión	Detalle
A	Fuente 220V → salida 12V al portafusible	El vivo de 12V (+) entra al fusible. GND directo al riel de masa común.
B	Fusible → ánodo del 1N5822	El diodo va EN SERIE en el positivo. Cátodo (banda) hacia el riel de 12V.
C	TVS 1.5KE15CA entre riel 12V y GND	En paralelo (es bidireccional, no tiene polaridad). Lo más cerca posible de la entrada.
D	Riel 12V → IN+ del XL4005 / GND → IN–	ANTES de conectar la salida: energizar y ajustar el preset del XL4005 hasta leer 5.00V.
E	OUT+ del XL4005 → pin 5V de la base ESP32	OUT– a GND común. Recién acá conectar la ESP32.
F	Riel 12V → pin 16 del OBD hembra	Así el equipo bajo prueba (VL04/VL502) se alimenta igual que en un auto real. GND d

■ El paso D es el más importante del armado: el XL4005 sale de fábrica en cualquier tensión. Si conectás la ESP32 sin ajustarlo primero a 5V, la quemás.

3. Pinout completo de la ESP32-S3 (DESKTOP)

GPIO	Va conectado a	Módulo / componente	Notas
4	CTX / D (entrada TX del transceptor)	SN65HVD230	La ESP32 transmite CAN por acá.
5	CRX / R (salida RX del transceptor)	SN65HVD230	La ESP32 recibe CAN por acá.
17	DI (data in)	MAX485	TX del UART1 hacia el bus RS485.
18	RO (receiver out)	MAX485	RX del UART1 desde el bus RS485.
6	DE y RE (puenteados entre sí)	MAX485	Control de dirección half-duplex.
8	SDA	OLED SH1106	Bus I2C.
9	SCL	OLED SH1106	Bus I2C.
21	Polo B del DPDT (centro)	DPDT + R 10kΩ a GND	HIGH = Simulador, LOW = Scanner. La 10k es pull-down: sin
15	Gate del IRLZ44N (vía R 120Ω en serie)	IRLZ44N + R 10kΩ gate→GND	Enciende la ignición simulada. La 10k al GND mantiene el MO
5V	OUT+ del XL4005	Alimentación	
GND	Masa común de TODO	Alimentación	Un solo riel de masa: fuente, XL4005, módulos, OBD 4/5, sou
3V3	VCC del SN65HVD230, MAX485 y OLED	Alimentación módulos	Los 3 módulos son de 3.3V. NO alimentarlos con 5V.

4. Selector DPDT, ignición simulada y buses (DESKTOP)

DPDT MTS-202 (6 pines, 2 polos): los 2 pines del centro son los comunes. **Polo A** (columna izquierda): centro → GPIO 21; extremo superior → 3.3V; extremo inferior → sin conectar (el pull-down de 10kΩ entre GPIO21 y GND ya define LOW). **Polo B** (columna derecha) queda libre de reserva. Posición ARRIBA = Simulador (3.3V al pin = HIGH). Posición ABAJO = Scanner.

IRLZ44N (ignición simulada): mirando el frente (etiqueta), pines de izquierda a derecha: **Gate – Drain – Source**. Gate ← R 120Ω ← GPIO 15, y además R 10kΩ de Gate a GND. Source → GND. Drain → línea de "ignición" del conector OBD del simulador (le conmuta 12V al equipo bajo prueba, emulando la llave de contacto). Es logic-level: con los 3.3V del GPIO satura bien, no necesita driver.

Bus CAN (SN65HVD230): CANH → pin 6 del OBD hembra; CANL → pin 14. **Terminación:** como el simulador ES el bus (no hay auto), colocar la resistencia de 120Ω entre CANH y CANL. Muchos módulos SN65HVD230 ya la traen (marcada R en placa, a veces con jumper): si tu módulo la tiene, NO agregar otra — verificar con multímetro: entre CANH y CANL sin alimentar debe medir ~120Ω (una sola terminación) o ~60Ω (dos: sobra una).

Bus RS485/J1708 (MAX485): A y B del módulo son el par del bus. En J1708 no hay conector estándar liviano: dejar A y B en una bornera accesible del gabinete, rotulada "J1708 A / B". VCC del módulo a 3.3V, GND a masa común.

Conexión del conector OBD-II hembra (simulador)

Pin OBD	Señal	Conectar a
16	+12V permanente	Riel de 12V (después del fusible y el diodo)
4 y 5	GND (chasis y señal)	Masa común
6	CAN High	CANH del SN65HVD230
14	CAN Low	CANL del SN65HVD230
(línea ACC elegida)	Ignición simulada	Drain del IRLZ44N (12V conmutados por GPIO 15)

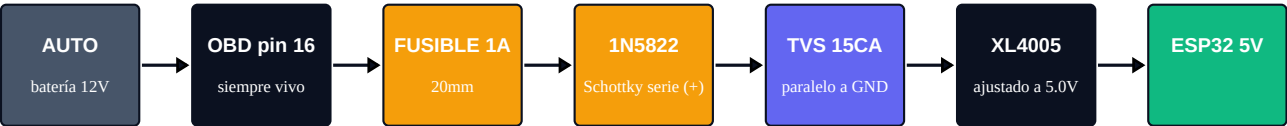
■ Los colores de cable del conector OBD comprado NO son estándar entre fabricantes. Identificar cada pin mirando la numeración moldeada en el plástico del conector y verificando continuidad con multímetro ANTES de conectar. No confiar en "el rojo es 12V".

VERSIÓN TALLER MINI — Solo scanner, alimentada por el auto

1. Lista de materiales (BOM)

#	Componente	Cant.	Función
1	ESP32-S3 NodeMCU 44 pines (con o sin base)	1	Cerebro. Los LEDs de la placa son la única indicación visual.
2	Transceptor CAN SN65HVD230	1	OBD-II + J1939 (mismo bus).
3	Convertor RS485 MAX485	1	J1708/J1587 — de fábrica en toda la línea.
4	Step-down XL4005 (hasta 32V)	1	Baja los 12V del auto a 5V. Aguanta los picos del alternador (hasta 32V de entrada).
5	Diodo Schottky 1N5822	1	Polaridad inversa, en serie en el positivo del pin 16.
6	Diodo TVS 1.5KE15CA	1	Picos/transitorios del auto (load dump), en paralelo 12V–GND.
7	Portafusible 20mm + fusible 1A	1	Sobrecorriente. 1A alcanza: la mini consume < 0.3A.
8	Cable OBD-II MACHO	1	■ Se enchufa AL auto — el conector hembra de la foto es para la DESKTOP. Falta la mini.
9	Cable/extensión USB	1	Puerto serial accesible desde afuera de la caja (debug + grabación del UID).
10	Caja chica ~70 × 50 × 25 mm	1	Con el código de barras KAL-SCAN-XXXX impreso.

2. Cadena de alimentación (desde el auto — sin nada de 220V)



GND del circuito = pines 4 y 5 del OBD. El pin 16 está SIEMPRE vivo: el equipo queda encendido con el auto apagado.

Mismo procedimiento crítico que en la DESKTOP: ajustar el XL4005 a 5.0V con el multímetro ANTES de conectar la ESP32 (alimentarlo para el ajuste con la fuente de 12V de banco).

3. Pinout completo de la ESP32-S3 (TALLER MINI)

GPIO	Va conectado a	Módulo	Notas
4	CTX / D	SN65HVD230	TX CAN.
5	CRX / R	SN65HVD230	RX CAN.
17	DI	MAX485	TX RS485.
18	RO	MAX485	RX RS485.
6	DE + RE puenteados	MAX485	Dirección half-duplex.
5V	OUT+ del XL4005	Alimentación	
GND	Masa común (OBD 4/5, módulos, XL4005)	Alimentación	
3V3	VCC del SN65HVD230 y MAX485	Alimentación	Módulos a 3.3V, no a 5V.
—	GPIO 8, 9, 15, 21 SIN CONECTAR		En esta versión no hay OLED, ni DPDT, ni MOSFET: esos pines no se usan.

4. Conexionado del cable OBD-II macho (TALLER MINI)

Pin OBD	Señal	Conectar a
16	+12V del auto	Entrada del fusible 1A
4 y 5	GND	Masa común del circuito
6	CAN High	CANH del SN65HVD230
14	CAN Low	CANL del SN65HVD230

Terminación CAN en la mini: al revés que en el simulador — el bus del AUTO ya viene terminado de fábrica. Si tu módulo SN65HVD230 trae la resistencia de 120Ω soldada, para el uso de diagnóstico en el puerto OBD igual funciona en la práctica (es el estándar de los scanners comerciales), pero si el módulo tiene jumper para desconectarla, mejor quitarla en esta versión.

J1708 en la mini: A y B del MAX485 a una bornera chica accesible. Para camiones/maquinaria con conector Deutsch (6 o 9 pines) se usa el **cable adaptador que se vende aparte** — el Deutsch de 9 pines también trae +12V, así que la caja se alimenta igual desde el vehículo con el adaptador.

Checklist final antes de energizar (las dos versiones)

✓	Verificación
1	XL4005 ajustado a 5.0–5.1V medido con multímetro, ANTES de conectar la ESP32.
2	Diodo 1N5822 con el cátodo (banda) hacia el riel — verificar: con el tester en diodo, conduce hacia el circuito y bloquea al revés.
3	TVS y fusible instalados. Continuidad de GND entre: ESP32, módulos, XL4005 y pines 4/5 del OBD.
4	SN65HVD230, MAX485 (y OLED en la DESKTOP) alimentados con 3.3V — NUNCA 5V.
5	Sin cortos entre 12V, 5V, 3.3V y GND (medir resistencia entre rieles antes de dar energía: no debe dar ~0Ω).
6	Pines del conector OBD verificados por numeración del plástico + continuidad, no por color de cable.
7	DESKTOP: terminación CAN presente una sola vez (~120Ω entre CANH y CANL sin alimentar).
8	Archivo de variante correcto copiado a src/config_variant.h (el recuadro de la primera línea lo dice).
9	Después de flashear: grabar la identidad por serial → SETUID:KAL-SCAN-XXXX (y verificar con GETUID). El código grabado debe ser
10	Primer arranque con el monitor serie abierto (115200): confirmar el mensaje de variante correcta y que no aparezca "SIN UID GRABA

Con los 10 puntos tildados, el prototipo queda listo para la prueba de banco: DESKTOP en modo simulador + una mini enchufada a su conector OBD = el banco de pruebas completo sin necesidad de un auto.